

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



TEMA:

LRPD-Actividad semanal

ASIGNATURA:

Sistematización y métodos estadísticos

DOCENTE:

Mg. Torres Hernández Adrián

INTEGRANTES:

Carbajal Vargas, Ariana

Ruiz Acuña, Camila

Escalante Moreno, Harold

Espinoza Ramires, Sebastian

Huachaca Gutiérrez, Anai

Ciclo- IV

Lima – Perú – 2026

INTRODUCCION

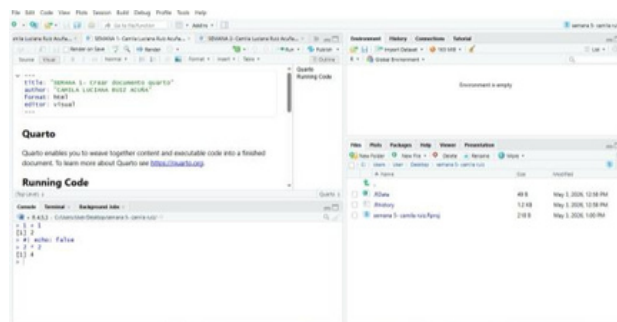
En el desarrollo del LRPD se subirán y documentarán todos los pasos realizados en cada semana de práctica, con la finalidad de mantener un registro ordenado y reproducible de las actividades desarrolladas en RStudio y Quarto. Cada sesión permitió fortalecer nuestros conocimientos en el manejo de programas estadísticos y comprender mejor cómo organizar, analizar e interpretar datos de manera adecuada, siguiendo las indicaciones brindadas por el docente durante las clases prácticas.

SEMANA 1- CREAR DOCUMENTO CUARTO.

En la semana 1 realicé la instalación de R y RStudio en mi computadora.

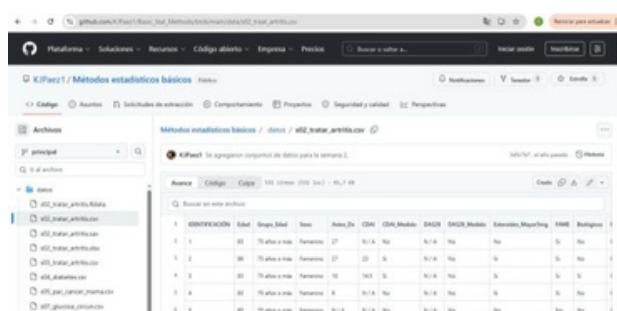


Luego ingresé a la interfaz de RStudio para reconocer sus principales herramientas y funciones. Para el trabajo del LRPD creé un documento Quarto; primero abrí RStudio y luego fui a la opción “File”, después seleccioné “Quarto Document”. A continuación, el programa solicitó ingresar un título, donde coloqué “Crear un documento Quarto”, y en la opción “Author” escribí mis nombres y apellidos. Después hice clic en “Create” y el proyecto quedó listo para iniciar la documentación del análisis estadístico de manera organizada y reproducible. Esta primera práctica fue importante porque permitió familiarizarme con el entorno de trabajo y comprender cómo iniciar correctamente un proyecto en Rstudio.

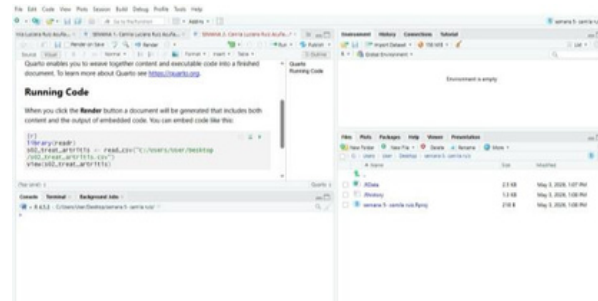


SEMANA 2- IMPORTAR UN ARCHIVO.

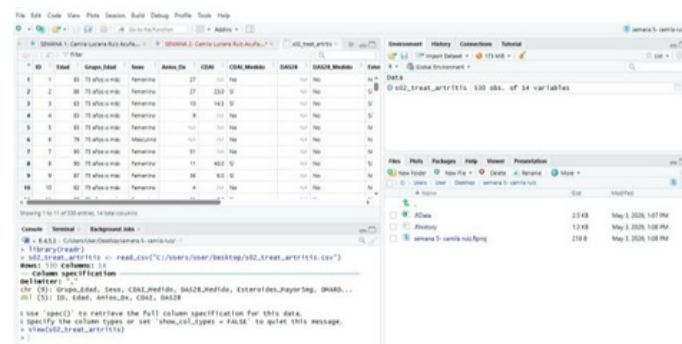
En la semana 2 realicé la importación de un archivo en RStudio. Para ello, primero fui a la guía práctica donde estaba el link asignado por el docente, el cual me dirigió a un repositorio de GitHub.



Luego busqué el archivo “S02_tratar_artritis.csv” y procedí a descargarlo. Como primer paso abrí RStudio y posteriormente creé un documento Quarto. Después me dirigí a la opción “Import Dataset”, donde se abrió una ventana. Luego hice clic en “Browse” y seleccioné el archivo descargado.



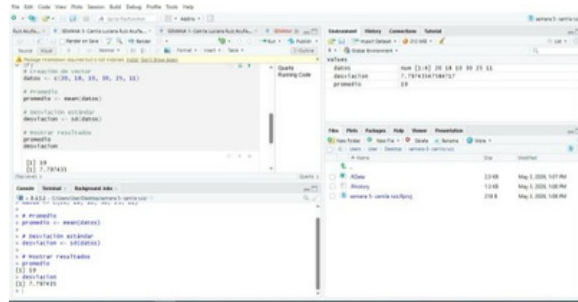
A continuación, copié el código que aparecía en “Code Preview” y después hice clic en “Import”. Regresé al documento Quarto, abrí un chunk, pegué el código copiado y ejecuté el código haciendo clic en la flecha verde llamada “Run Current Chunk”. De esta manera, el archivo quedó importado correctamente y pude comprender cómo cargar bases de datos al programa para trabajar posteriormente con ellas.



SEMANA 3. CREACIÓN DE VECTOR Y HALLAR PROMEDIO CON LA DESVIACIÓN

En la semana 3 aprendí a crear vectores y hallar promedio con desviación estándar en RStudio. Lo primero que se debía hacer era crear los datos para el vector; para ello, en el panel se colocó el comentario #CREAR UN VECTOR y luego el comando: `datos <- c( los datos a colocar )`. Después se colocó el comentario #PROMEDIO y el comando: `promedio <- mean(datos)`. Como tercer paso se agregó el comentario #DESVIACIÓN ESTANDAR y el comando: `desviacion <- sd(datos)`. Por último, se colocó el comentario #MOSTRAR RESULTADOS y se insertaron los comandos: `promedio` y `desviacion` para visualizar los resultados. Todo esto se colocó dentro de un código chunk y luego se hizo clic en la flecha verde llamada también “Run Current Chunk”, ejecutando así el código para obtener el promedio y la desviación

estándar de los datos ingresados. Gracias a esta práctica pude comprender mejor el cálculo de medidas estadísticas básicas y cómo ejecutarlas mediante comandos



en RStudio.

SEMANA 4- DESCARGAR PAQUETES.

En la semana 4 aprendí a descargar e instalar paquetes en RStudio utilizando comandos específicos. Para descargar paquetes se necesitan dos comandos esenciales: `install.packages("el paquete que queramos, pero entre comillas")`, el cual sirve para descargar el paquete, y `library(el paquete anterior, pero sin comillas)`, que sirve para cargarlo en RStudio. Antes de colocar los comandos se agregó el comentario `#INSTALAR PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO PAQUETE`. Luego, dentro de un código chunk, se colocaron los siguientes comandos:

`#INSTALANDO UN PAQUETE`

```
install.packages("ggplot2")
```

```
library(ggplot2)
```

`#INSTALANDO EL SEGUNDO PAQUETE`

```
install.packages("dplyr")
```

```
library(dplyr)
```

`#INSTALANDO EL TERCER PAQUETE`

```
install.packages("janitor")
```

```
library(janitor)
```

`#INSTALANDO EL CUARTO PAQUETE`

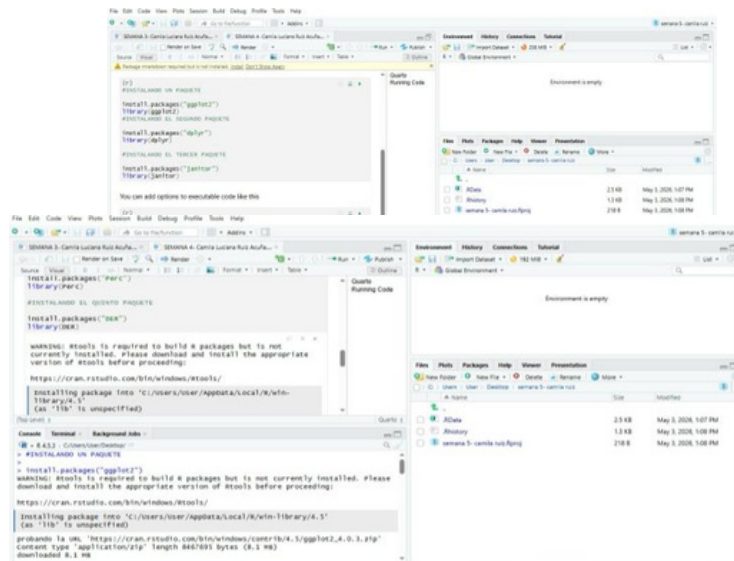
```
install.packages("Perc")
```

```
library(Perc)
```

`#INSTALANDO EL QUINTO PAQUETE`

```
install.packages("DER")
```

library(DER)



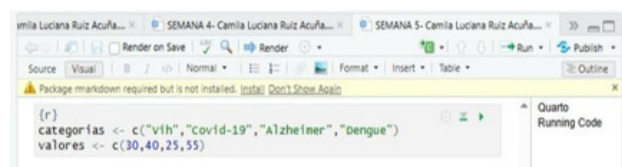
Todo se ejecutó haciendo clic en “Run Current Chunk”, permitiendo así instalar y cargar correctamente los cinco paquetes utilizados en clase. Esta práctica fue fundamental porque permitió conocer herramientas adicionales que facilitan el análisis y manejo de datos dentro de RStudio.

SEMANA 5- CREACIÓN DE GRÁFICO DE BARRAS.

En la semana 5 realicé la creación de gráficos de barras en RStudio. Primero, en un código chunk coloqué los datos en categorías y valores utilizando los comandos:

categorias <- c("Entre comillas se colocan las categorías o enfermedades")

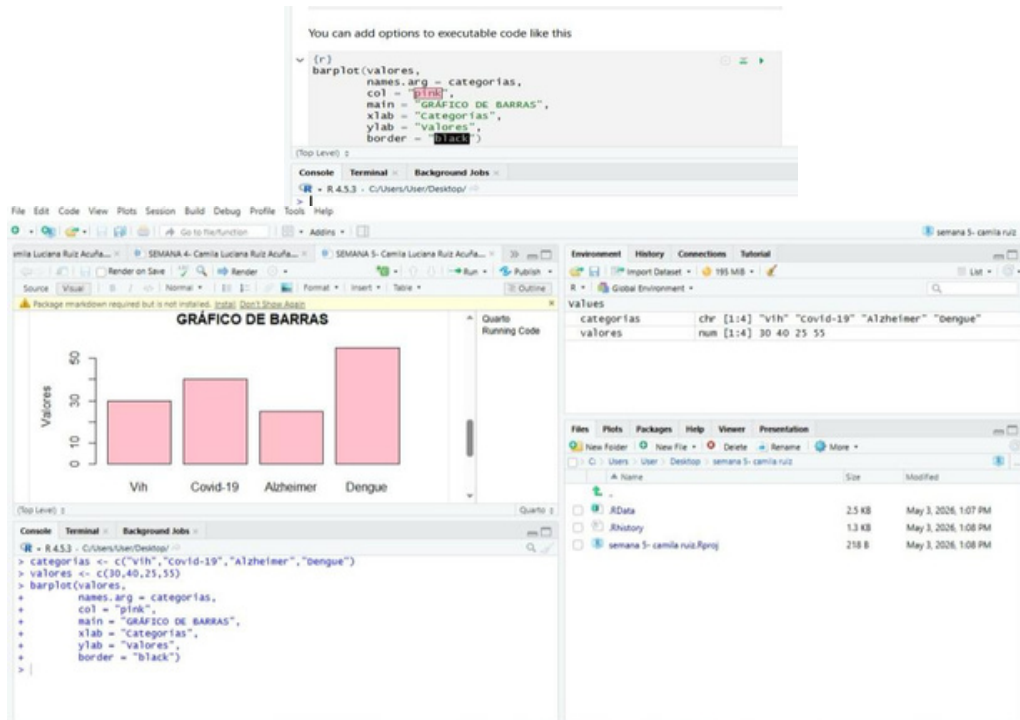
valores <- c(aquí se colocan los datos en la escala de barras)



Después, en un segundo código chunk se colocó el siguiente comando para crear el gráfico de barras:

barplot(valores,
names.arg = categorias,
col = "se coloca un color para las barras",
main = "GRÁFICO DE BARRAS, el título",
xlab = "Categorías",
ylab = "Valores",

border = "color de bordes")



Luego se ejecutó el código haciendo clic en “Run Current Chunk” para visualizar correctamente el gráfico de barras creado. Esta actividad permitió aprender a representar datos de manera visual, facilitando la interpretación y comprensión de la información estadística mediante gráficos elaborados en RStudio.

CONCLUSIÓN

Todo ello fue desarrollado y explicado paso a paso por el docente durante las prácticas realizadas en clase, permitiendo comprender mejor cada procedimiento y adquirir nuevos conocimientos sobre el uso de RStudio y Quarto. Además, cada actividad ayudó a fortalecer habilidades relacionadas con la organización, importación, análisis y representación de datos estadísticos, demostrando la importancia de utilizar herramientas tecnológicas para desarrollar análisis de manera clara, ordenada y reproducible.